

$$F = \frac{k q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \text{C}^2$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

↓ permitividad de espacio libre

Fuerza newton

$$q_1 = \text{C}$$

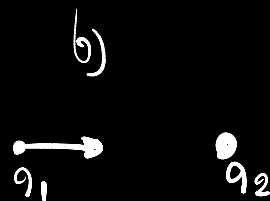
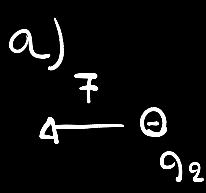
$$\mu\text{C} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = \text{m}$$

$$\text{mC} = 1 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$\text{nC} = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$

Dos cargas puntuales, $q_1 = +25 \text{ nC}$ y $q_2 = -75 \text{ nC}$, están separadas por una distancia $r = 3.0 \text{ cm}$ (figura 21.12a). Calcule la magnitud y la dirección de a) la fuerza eléctrica que q_1 ejerce sobre q_2 ; y b) la fuerza eléctrica que q_2 ejerce sobre q_1 .

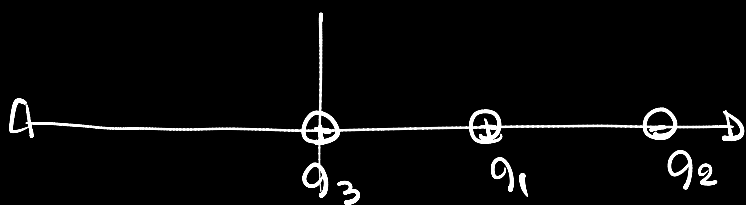


$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$a) F = 9 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \cdot \text{C}^2 \cdot \left(\frac{(1 \cdot 10^{-9} (25) \text{ C}) (1 \cdot 10^{-9} (75) \text{ C})}{3 \cdot 10^{-2} \text{ m}} \right)$$

$$F = 0,019 \text{ N}$$

Dos cargas puntuales se localizan en el eje x de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1.0 \text{ nC}$ está en $x = +2.0 \text{ cm}$, y la carga $q_2 = -3.0 \text{ nC}$ está en $x = +4.0 \text{ cm}$. ¿Cuál es la fuerza eléctrica total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5.0 \text{ nC}$ que se encuentra en $x = 0$?



$$q_1 = 1 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$q_2 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$q_3 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$



$$F_2 = 8,44 \cdot 10^{-5} \text{ C} - 1,125 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$F_2 = -2,81 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$F_2 = -28,1 \mu\text{N} \hat{i}$$

$$F_1 = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

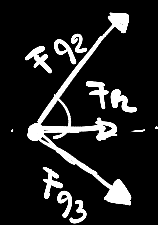
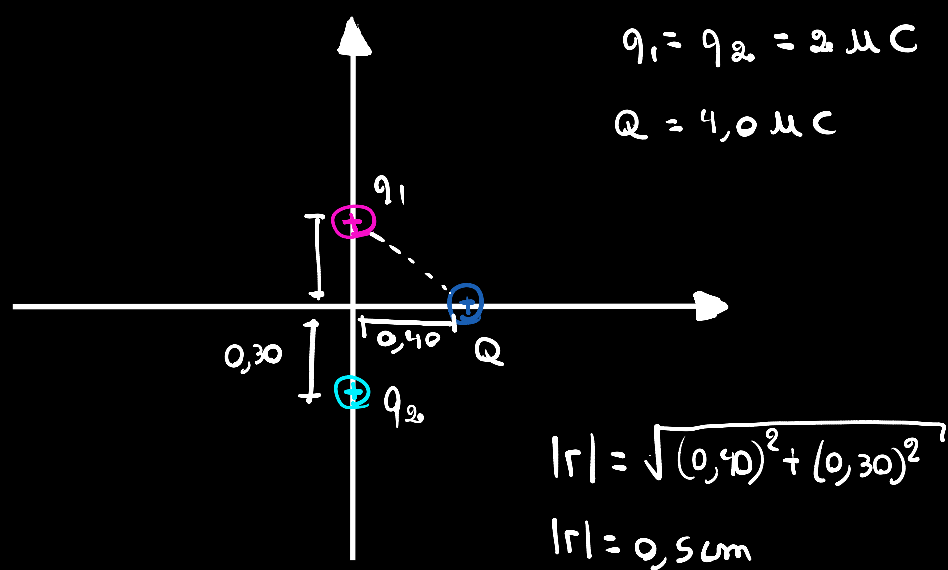
$$F_1 = 9 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \cdot \text{C}^2 \left[\frac{(5 \cdot 10^{-9}) (1 \cdot 10^{-9}) \text{ C}^2}{(2 \cdot 10^{-2})^2} \right]$$

$$F_1 = -1,125 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

$$F_2 = 9 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \left[\frac{(5 \cdot 10^{-9}) (3 \cdot 10^{-9}) \text{ C}^2}{(4 \cdot 10^{-2})^2} \right]$$

$$F_2 = 8,44 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

Dos cargas iguales y positivas, $q_1 = q_2 = 2.0 \mu\text{C}$, se localizan en $x = 0$, $y = 0.30 \text{ m}$ y $x = 0$, $y = -0.30 \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q = 4.0 \mu\text{C}$ en $x = 0.40 \text{ m}$, $y = 0$?



$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$F_{12} = 9 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \left[\frac{(4.0 \cdot 10^{-6})(2 \cdot 10^{-6})}{(0.5)^2} \right]$$

$$F_{12} = 0.29 \text{ N}$$

$$F_x = 0.29 \text{ N} \cdot \cos 36.87^\circ + 0.29 \text{ N} \cdot \cos 323^\circ$$

$$F_y = 0.29 \text{ N} \cdot \sin(36.87^\circ) + 0.29 \text{ N} \cdot \sin$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{0.30}{0.40} \right) = 36.87^\circ$$

21.1 • En una esfera pequeña de plomo con masa de 8.00 g los electrones excedentes se colocan de modo que su carga neta es de $-3.20 \times 10^{-9} \text{ C}$. a) Obtenga el número de electrones excedentes en la esfera. b) ¿Cuántos electrones excedentes hay por átomo de plomo? El número atómico del plomo es 82, y su masa atómica es 207 g/mol .

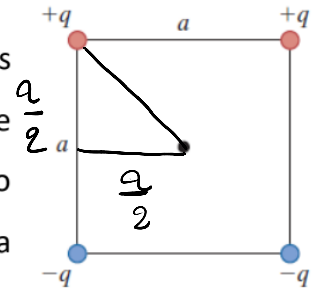
$$m = 8$$

$$13 = 0,46 N$$

$$(323,13) = 0 N$$

Ejercicio 1:

Se coloca una carga puntual en cada esquina de un cuadrado de lado $a = 10$ cm. Todas las cargas tienen la misma magnitud $q = 5 \mu\text{C}$. Dos de las cargas son positivas y dos son negativas, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico neto en el centro del cuadrado debido a las cuatro cargas, y cuál es su magnitud?, ¿Cuál es la fuerza neta sobre una carga de $8\mu\text{C}$ colocada también en el centro del cuadrado? **(2p)**



$$r = \sqrt{(5)^2 + (5)^2} = 5\sqrt{2} \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad q = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$E_1 = k \frac{|q|}{r^2} \rightarrow E_1 = 9 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \cdot \text{C}^2 \frac{5 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{(5\sqrt{2} \cdot 10^{-2} \text{ m})^2} = 90000.000 \text{ C}$$